Mécanique du point

Chapitre M2 : Changements de référentiels

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 7 septembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Mécanique 1 - 0 et Mécanique 7 - 0 (translation vs rotation)
- Documents de cours Mécanique 1 - 1 à 3
- TD Mécanique 1

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.1. Changements de référentiel	
Référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre : transformation de Galilée, composition des vitesses.	Relier la transformation de Galilée et la formule de composition des vitesses à la relation de Chasles et au caractère supposé absolu du temps.
Composition des vitesses et des accélérations dans le cas d'un référentiel en translation par rapport à un autre : point coïncident, vitesse d'entraînement, accélération d'entraînement.	Exprimer la vitesse d'entraînement et l'accélération d'entraînement.
Composition des vitesses et des accélérations dans le cas d'un référentiel en rotation uniforme autour d'un axe fixe : point coïncident, vitesse d'entraînement, accélération d'entraînement, accélération de Coriolis.	Exprimer la vitesse d'entraînement et l'accélération d'entraînement. Citer et utiliser l'expression de l'accélération de Coriolis.

Sommaire

Dans ce chapitre, nous établissons les formules qui relient les grandeurs cinématiques (vitesse, accélération) exprimées dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ quelconques. Dans le cadre du programme seuls deux mouvements de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$ sont à connaître : la translation, et la rotation uniforme par rapport à un axe fixe.

I Introduction **1**
I.A Motivation 1
I.B Position du problème 1
I.C Transformation de Galilée 2
II Référentiels en translation **2**
II.A Loi de composition des vitesses 2
II.B Loi de composition des accélérations 3
III Référentiels en rotation uniforme autour d'un axe fixe **3**
III.A Loi de composition des vitesses 3
III.B Loi de composition des accélérations 4
IV Formules générales **5**
IV.A Notion de point coïncident 5
IV.B Lois de composition 5

I – Introduction

I.A – Motivation

(a) (b)

FIG. M2.1 – (a) Chute d'une balle vue dans le référentiel du voyageur lié au train. (b) Chute de la balle dans le train vue depuis une personne sur le quai.

I.B – Position du problème

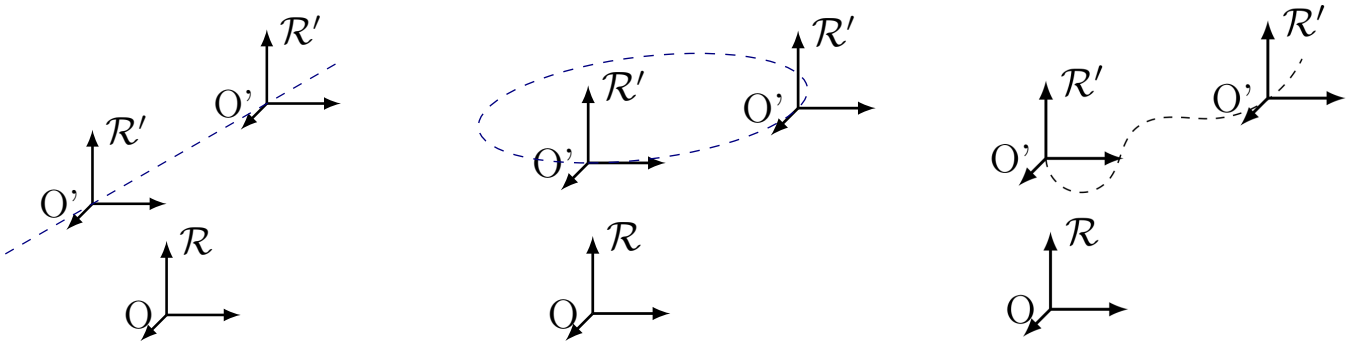
On appelle par convention $\mathscr{R}$ le **référentiel absolu** et $\mathscr{R}'$ le **référentiel relatif**.

Définition M2.1 (Translation)

*Dans un mouvement de translation, les axes de $\mathscr{R}'$ se déplacent en restant **parallèles** à ceux de $\mathscr{R}$. Le mouvement de $\mathscr{R}'$ est alors décrit entièrement par la vitesse de son origine O' dans $\mathscr{R}$, notée $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O')$.*

Définition M2.2 (Rotation uniforme)

*Dans un mouvement de **rotation uniforme** autour d'un axe fixe, les axes de $\mathscr{R}'$ tournent à vitesse angulaire constante autour d'un axe fixe (Δ) dans $\mathscr{R}$ passant par O'. Le mouvement de $\mathscr{R}'$ est alors décrit entièrement par le vecteur rotation autour de (Δ), notée $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\vec{e}_{\Delta} = \overrightarrow{Cte}$.*



(a) Translation rectiligne (b) Translation circulaire (c) Translation quelconque

FIG. M2.2 – Exemples de référentiels en translation.

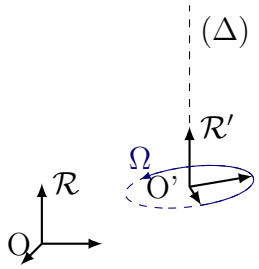


FIG. M2.3 – Exemple de référentiels en rotation.

I.C – Transformation de Galilée

Formule M2.1 (Transformation de Galilée)

La relation de passage d'un référentiel $\mathscr{R}$ à un autre $\mathscr{R}'$ en mécanique newtonienne est donnée par :

$$\begin{cases} t = t' & \text{(caractère absolu du temps),} \\ \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} & \text{(relation de Chasles).} \end{cases}$$

II – Référentiels en translation

II.A – Loi de composition des vitesses

Propriété M2.1

Les dérivés temporelles sont identiques dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ en translation,

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'}.$$

Formule M2.2 (Composition des vitesses en translation)

*Les vitesses d'un point M dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ en **translation** sont reliées par*

$$\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{v}_{\mathscr{R}}(O').$$

Exemple M2.1 : Train en mouvement

Soit $\mathscr{R}$ le référentiel terrestre et $\mathscr{R}'$ le référentiel lié à un voyageur O' assis dans un train en translation rectiligne uniforme à la vitesse $v\,\vec{e_x}$ par rapport à $\mathscr{R}$. L'observateur O' lâche une balle sans vitesse initiale, qui chute avec une vitesse relative $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = -gt\,\vec{e_z}$. Schématiser la situation, déterminer $\vec{v}_{\mathscr{R}}(O')$ et la vitesse absolue $\vec{v}_{\mathscr{R}}(M)$, puis déterminer la trajectoire dans les deux référentiels.

II.B – Loi de composition des accélérations

Formule M2.3 (Composition des accélérations en translation)

*Les accélérations d'un point M dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ en **translation** sont reliées par*

$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{a}_{\mathscr{R}}(O').$$

Exemple M2.2 : Train uniformément accéléré

Prenons l'exemple du train précédent mais uniformément accéléré, d'accélération $a\,\vec{e_x}$. L'observateur O' lâche une balle sans vitesse initiale, qui chute avec une accélération absolue $\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = -g\,\vec{e_z}$. Schématiser la situation, déterminer $\vec{a}_{\mathscr{R}}(O')$ et l'accélération relative $\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M)$.

III – Référentiels en rotation uniforme autour d'un axe fixe

III.A – Loi de composition des vitesses

Propriété M2.2

*Les dérivés temporelles dans deux référentiels en mouvement **quelconque** $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ vérifient*

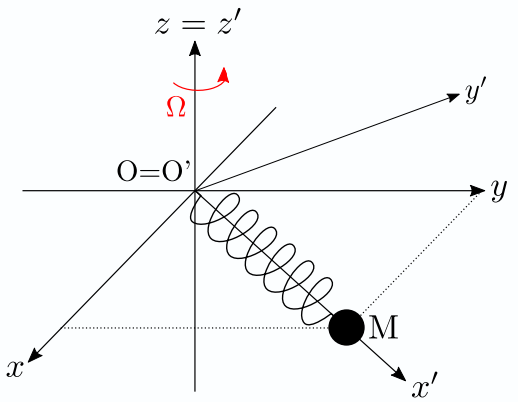
$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}} = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{u}$$

Formule M2.4 (Composition des vitesses en rotation uniforme)

*Les vitesses d'un point M dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ en **rotation uniforme** sont reliées par*

$$\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \overrightarrow{O'M}$$

Exemple M2.3 : Ressort en rotation



Le point matériel M est astreint à se osciller radialement le long d'une tige en rotation. Sa vitesse dans $\mathscr{R}'$ a donc pour position $\overrightarrow{OM'}(t) = r(t)\vec{e_x}'$. La tige tourne dans le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire à une vitesse angulaire constante Ω. Déterminer sa vitesse absolue $\vec{v}_{\mathscr{R}}(M)$.

III.B – Loi de composition des accélérations

Définition M2.3 (Accélération de Coriolis)

*On appelle **accélération de Coriolis** du point M dans le référentiel $\mathscr{R}'$ le vecteur*

$$\vec{a_C}(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M).$$

Formule M2.5 (Composition des accélérations en rotation uniforme)

*Les accélérations d'un point M dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ en **rotation uniforme** sont reliées par*

$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) - \Omega^2\overrightarrow{HM} + \vec{a_C}(M).$$

Exemple M2.4 : Le manège

On considère un enfant représenté par un point matériel M sur un manège. Soit $\mathscr{R}$ le référentiel lié au sol, de repère $(Oxyz)$, et $\mathscr{R}'$ le référentiel lié à une origine $O' = O$ de l'axe du manège, en rotation à la vitesse angulaire constante Ω autour de l'axe (Oz). L'enfant est à une distance r de l'axe (Oz).

1) Définir une base cartésienne (x', y', z') attachée à $\mathscr{R}'$, puis une base locale cylindrique (r, θ, z) attachée à M. Schématiser la situation.
2) Déterminer l'accélération de Coriolis $\vec{a_C}(M)$ et l'accélération absolue $\vec{a}_{\mathscr{R}}(M)$, lorsque :
   (a) l'enfant est assis sur un cheval en bois qui oscille de haut en bas avec une vitesse relative $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = v_0 \cos(\omega t)\vec{e_z}$;
   (b) l'enfant marche en cercle sur le socle du manège à la vitesse relative $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) = r\omega\vec{e_\theta}$.

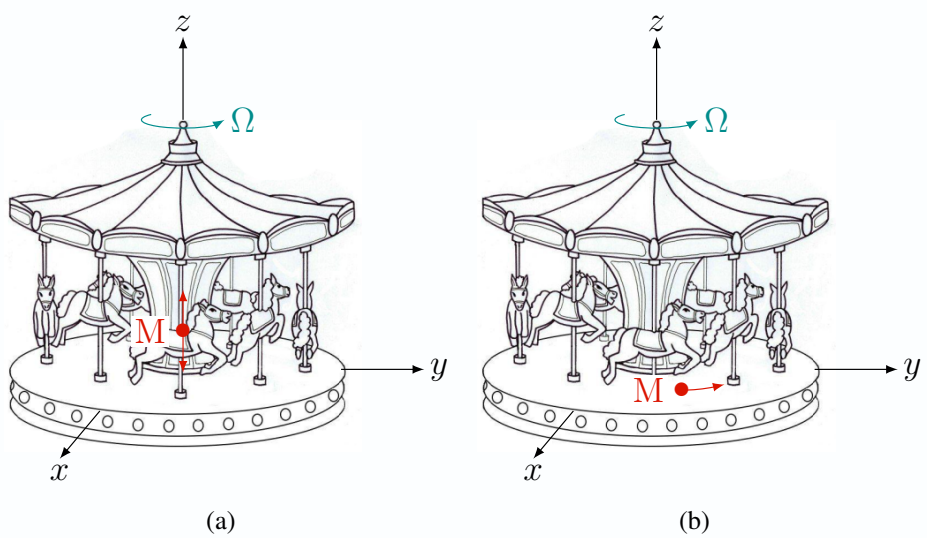


FIG. M2.4 – Mouvement d'un enfant dans un manège.

IV – Formules générales

IV.A – Notion de point coïncident

Définition M2.4 (Point coïncident)

*On appelle **point coïncident** en* M *le point* M^* *fixe dans* $\mathscr{R}'$ *qui coïncide à l'instant* t *avec le point mobile* M. *Mathématiquement, le point coïncident vérifie* $M^*(t) = \mathrm{M(t)}$ *avec* $\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M^*) = 0$.

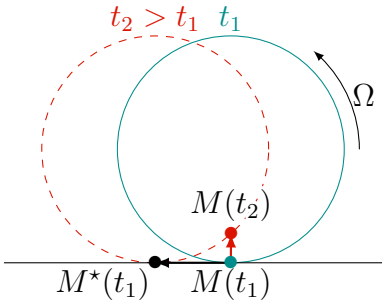


Fig. M2.5 – Soient le référentiel $\mathscr{R}$ lié au sol et le référentiel $\mathscr{R}'$ lié centre du cerceau qui roule sans glisser (qui ne tourne pas avec lui). $\mathscr{R}'$ est en translation par rapport à $\mathscr{R}$. On indique la position de cerceau à deux instants voisins t_1 (bleu plein) et t_2 (rouge tireté). Le point mobile M lié à la roue tourne avec elle et donc se trouve en position $M(t_1)$ puis en position $M(t_2)$ au-dessus par rapport au sol. Le point coïncident en t_1, noté $M^*(t_1)$, est fixe dans $\mathscr{R}'$ et donc se déplace avec le centre C, en direction de la roue mais sans tourner avec elle.

Définition M2.5 (Vitesse d'entraînement)

*On appelle **vitesse d'entraînement** du point* M *la grandeur*

$$\vec{v}_{\mathrm{e}}(M) = \vec{v}_{\mathscr{R}}(M^*) = \begin{cases} \vec{v}_{\mathscr{R}}(O') & \textit{(translation)}, \\ \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} & \textit{(rotation uniforme)}. \end{cases}$$

Définition M2.6 (Accélération d'entraînement)

*On appelle **accélération d'entraînement** du point* M *la grandeur*

$$\vec{a}_{\mathrm{e}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}}(M^*) = \begin{cases} \vec{a}_{\mathscr{R}}(O') & \textit{(translation)}, \\ -\Omega^2 \overrightarrow{HM} & \textit{(rotation uniforme)}. \end{cases}$$

IV.B – Lois de composition

Formule M2.6 (Composition des vitesses)

Les vitesses d'un point M *dans deux référentiels quelconques* $\mathscr{R}$ *et* $\mathscr{R}'$ *sont reliées par*

$$\vec{v}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{v}_{\mathrm{e}}(M).$$

Formule M2.7 (Composition des accélérations)

Les accélérations d'un point M dans deux référentiels quelconques $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ sont reliées par

$$\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) + \vec{a_{\mathrm{e}}}(M) + \vec{a_{\mathrm{C}}}(M).$$